

直交波とヒルベルト変換

katatoshi

要約

- サイン波 ($\cos \omega_0 t, \sin \omega_0 t$) の位相を $\pi/2$ 遅らせた波を直交波と呼ぶ
- サイン波とは限らない周期的な波をフーリエ級数展開で表すと各項にサイン波が現れるので、各項のサイン波をその直交波に置き換えたものを、その波の直交波と呼べばよい
- 周期的とは限らない波をフーリエ変換のフーリエ逆変換で表すと被積分関数にサイン波が現れるので、被積分関数のサイン波を直交波に置き換えたものを、その波の直交波と呼べばよい
- 時間領域でサイン波の位相を $\pi/2$ 遅らせることは、周波数領域ではサイン波のスペクトル (フーリエ変換) に $-j \operatorname{sgn}(\omega)$ をかけることに対応する
- フーリエ級数展開、フーリエ変換、フーリエ逆変換の線形性から、サイン波以外の波からその直交波を作るとは、周波数領域ではその波のスペクトルに $-j \operatorname{sgn}(\omega)$ をかけることに対応する
- スペクトルと $-j \operatorname{sgn}(\omega)$ の積をフーリエ逆変換すると、ヒルベルト変換が現れる
- ある波とその直交波は確かに直交している、すなわち内積が 0 である

直交波

- サイン波 ($\cos \omega_0 t, \sin \omega_0 t$) の位相を $\pi/2$ 遅らせた波 (信号, 関数) を**直交波**と呼ぶ
 - $\cos \omega_0 t$ の直交波は $\sin \omega_0 t = \cos \left(\omega_0 t - \frac{\pi}{2} \right)$ である
 - $\sin \omega_0 t$ の直交波は $-\cos \omega_0 t = \sin \left(\omega_0 t - \frac{\pi}{2} \right)$ である
- サイン波とは限らない周期的な波については, そのフーリエ級数展開の各項のサイン波の位相を $\pi/2$ 遅らせた波を, その波の直交波と呼ぶ
 - $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j2\pi \frac{n}{T} t}$ の直交波は $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j(2\pi \frac{n}{T} t - \frac{\pi}{2})}$ である (c_n は複素フーリエ係数, T は周期)
- 周期的とは限らない波については, そのスペクトル (フーリエ変換) のフーリエ逆変換の被積分関数のサイン波の位相を $\pi/2$ 遅らせた波を, その波の直交波と呼ぶ
 - $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$ の直交波は $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})} d\omega$ である ($X(\omega)$ はスペクトル)

直交波の周波数領域での表現

サイン波のスペクトル, すなわちフーリエ変換は

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[\cos \omega_0 t](\omega) &= \pi(\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)), \\ \mathcal{F}[\sin \omega_0 t](\omega) &= j\pi(\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0))\end{aligned}$$

である. ただし, $\mathcal{F}$ はフーリエ変換, $\delta(\omega)$ はディラックのデルタ関数である (付録を参照). ここでは $\omega_0 > 0$ とする.

サイン波のスペクトルを ω の値で場合分けすると次のようになる.

$$\mathcal{F}[\cos \omega_0 t](\omega) = \begin{cases} \pi\delta(\omega - \omega_0) & (\omega > 0) \\ 0 & (\omega = 0) \\ \pi\delta(\omega + \omega_0) & (\omega < 0), \end{cases} \quad \mathcal{F}[\sin \omega_0 t](\omega) = \begin{cases} -j\pi\delta(\omega - \omega_0) & (\omega > 0) \\ 0 & (\omega = 0) \\ j\pi\delta(\omega + \omega_0) & (\omega < 0). \end{cases}$$

これらを見比べると、 $\sin \omega_0 t$ のスペクトルは $\cos \omega_0 t$ のスペクトルに

1. $\omega > 0$ のときは $-j$ をかけたもの
2. $\omega = 0$ のときは 0 をかけたもの
3. $\omega < 0$ のときは j をかけたもの

であることがわかる.

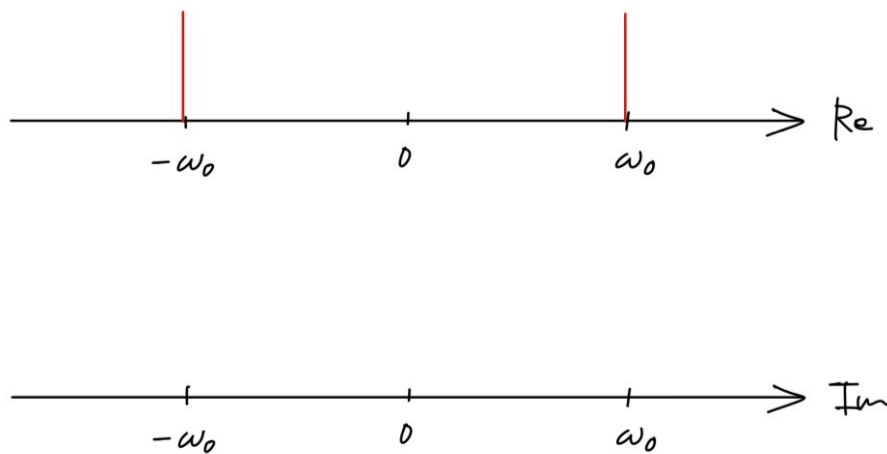


図. $\cos \omega_0 t$ のスペクトル

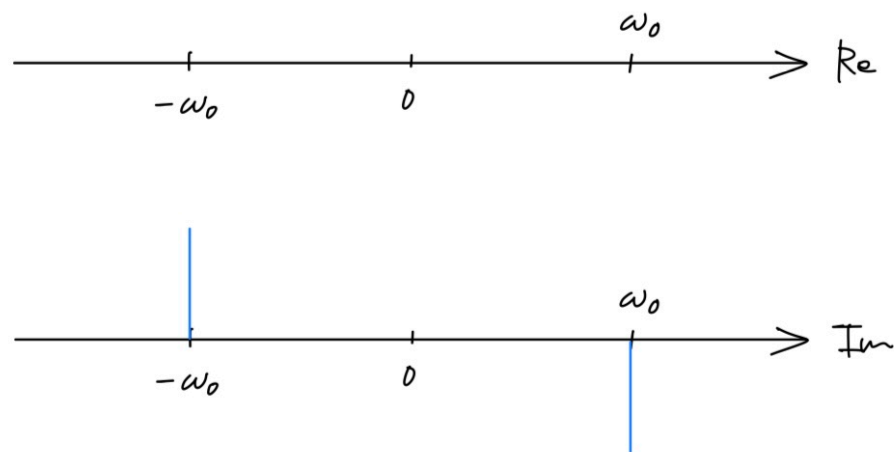


図. $\sin \omega_0 t$ のスペクトル

したがって、符号関数

$$\text{sgn}(\omega) = \begin{cases} 1 & (\omega > 0) \\ 0 & (\omega = 0) \\ -1 & (\omega < 0) \end{cases}$$

を使えば,

$$-j \text{sgn}(\omega) \mathcal{F}[\cos \omega_0 t](\omega) = \mathcal{F}[\sin \omega_0 t](\omega)$$

が成り立つことになる. つまり, $\cos \omega_0 t$ については, そのスペクトルに $-j \text{sgn}(\omega)$ をかけることで, その直交波のスペクトルが得られる.

次に, $\sin \omega_0 t$ と $-\cos \omega_0 t$ のスペクトル

$$\mathcal{F}[\sin \omega_0 t](\omega) = \begin{cases} -j\pi\delta(\omega - \omega_0) & (\omega > 0) \\ 0 & (\omega = 0) \\ j\pi\delta(\omega + \omega_0) & (\omega < 0), \end{cases} \quad \mathcal{F}[-\cos \omega_0 t](\omega) = \begin{cases} -\pi\delta(\omega - \omega_0) & (\omega > 0) \\ 0 & (\omega = 0) \\ -\pi\delta(\omega + \omega_0) & (\omega < 0). \end{cases}$$

を見比べると、 $-\cos \omega_0 t$ のスペクトルは $\sin \omega_0 t$ のスペクトルに

1. $\omega > 0$ のときは $-j$ をかけたもの
2. $\omega = 0$ のときは 0 をかけたもの
3. $\omega < 0$ のときは j をかけたもの

であることがわかる (ただし、 $\mathcal{F}[-\cos \omega_0 t](\omega) = -\mathcal{F}[\cos \omega_0 t](\omega)$ を使った).

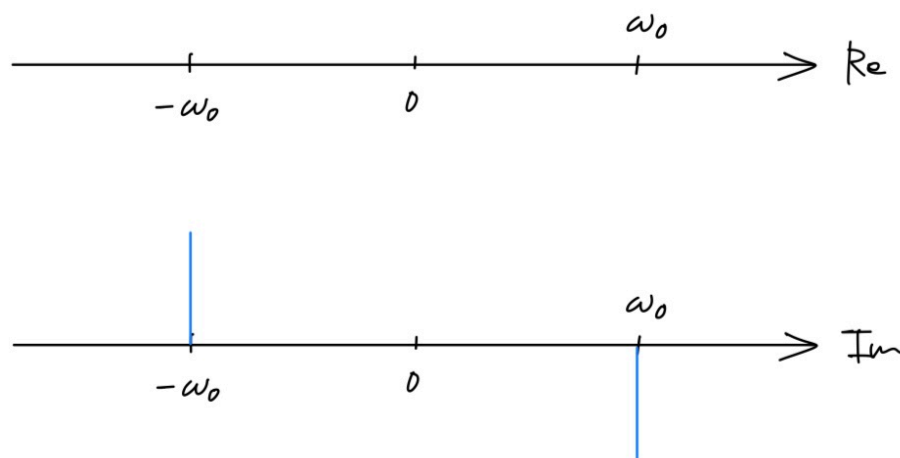


図. $\sin \omega_0 t$ のスペクトル

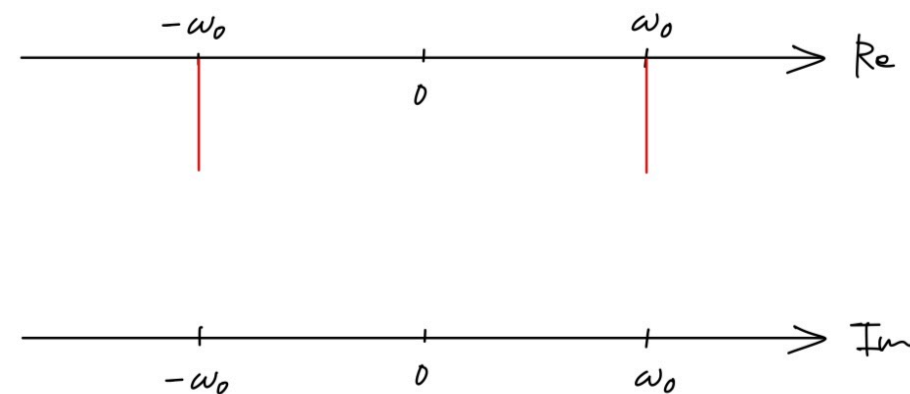


図. $-\cos \omega_0 t$ のスペクトル

したがって,

$$-j \operatorname{sgn}(\omega) \mathcal{F}[\sin \omega_0 t](\omega) = \mathcal{F}[-\cos \omega_0 t](\omega)$$

が成り立つことになる. つまり, $\sin \omega_0 t$ についても, そのスペクトルに $-j \operatorname{sgn}(\omega)$ をかけることで, その直交波のスペクトルが得られる.

サイン波とは限らない周期的な波の場合

周期 T の波 $x(t)$ をフーリエ級数展開すると

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j2\pi \frac{n}{T} t}, \quad c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-j2\pi \frac{n}{T} t} dt$$

となるが、各項の $e^{j2\pi \frac{n}{T} t}$ の部分は

$$e^{j2\pi \frac{n}{T} t} = \cos\left(2\pi \frac{n}{T} t\right) + j \sin\left(2\pi \frac{n}{T} t\right)$$

のようにサイン波であるから、 $e^{j2\pi \frac{n}{T} t}$ のフーリエ変換に $-j \operatorname{sgn}(\omega)$ をかけたものをフーリエ逆変換すれば $e^{j2\pi \frac{n}{T} t}$ の直交波、すなわち位相が $\pi/2$ 遅れた波が得られる。したがって、 $x(t)$ の直交波 $x_{\perp}(t)$ は

$$\begin{aligned}
x_{\perp}(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \mathcal{F}^{-1} \left[-j \operatorname{sgn}(\omega) \mathcal{F} \left[e^{j2\pi \frac{n}{T} t} \right] (\omega) \right] (t) \\
&= \mathcal{F}^{-1} \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \left(-j \operatorname{sgn}(\omega) \mathcal{F} \left[e^{j2\pi \frac{n}{T} t} \right] (\omega) \right) \right] (t) \\
&= \mathcal{F}^{-1} \left[-j \operatorname{sgn}(\omega) \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \mathcal{F} \left[e^{j2\pi \frac{n}{T} t} \right] (\omega) \right] (t) \\
&= \mathcal{F}^{-1} \left[-j \operatorname{sgn}(\omega) \mathcal{F} \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j2\pi \frac{n}{T} t} \right] (\omega) \right] (t) \\
&= \mathcal{F}^{-1} \left[-j \operatorname{sgn}(\omega) \mathcal{F}[x(t)](\omega) \right] (t) \\
&= \mathcal{F}^{-1} \left[-j \operatorname{sgn}(\omega) X(\omega) \right] (t)
\end{aligned}$$

となる。ただし、 $\mathcal{F}^{-1}$ はフーリエ逆変換で $X(\omega)$ は $x(t)$ のスペクトル $\mathcal{F}[x(t)]$ である。よって、直交波 $x_{\perp}(t)$ のスペクトルを $X_{\perp}(\omega)$ とすると

$$\begin{aligned}
 X_{\perp}(\omega) &= \mathcal{F}[x_{\perp}(t)](\omega) \\
 &= \mathcal{F} \left[\mathcal{F}^{-1} [-j \operatorname{sgn}(\omega) X(\omega)](t) \right] (\omega) \\
 &= -j \operatorname{sgn}(\omega) X(\omega)
 \end{aligned}$$

となる.

つまり, サイン波とは限らない周期的な波についても, スペクトルに $-j \operatorname{sgn}(\omega)$ をかけると, その波の直交波のスペクトルが得られる.

周期的とは限らない波の場合

周期的とは限らない波 $x(t)$ をスペクトル $X(\omega)$ のフーリエ逆変換で表すと

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega, \quad X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

となるが、被積分関数の $e^{j\omega t}$ の部分は

$$e^{j\omega t} = \cos \omega t + j \sin \omega t$$

のようにサイン波であるから、 $e^{j\omega t}$ のフーリエ変換に $-j \operatorname{sgn}(\omega)$ をかけたものをフーリエ逆変換すれば、 $e^{j\omega t}$ の直交波、すなわち位相が $\pi/2$ 遅れた波が得られる。したがって、 $x(t)$ の直交波 $x_{\perp}(t)$ は

$$\begin{aligned}
x_{\perp}(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \mathcal{F}^{-1} \left[-j \operatorname{sgn}(\omega') \mathcal{F} \left[e^{j\omega t'} \right] (\omega') \right] (t) d\omega \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (-j \operatorname{sgn}(\omega')) \mathcal{F} \left[e^{j\omega t'} \right] (\omega') e^{j\omega' t} d\omega' \right) d\omega \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (-j \operatorname{sgn}(\omega')) \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t'} e^{-j\omega' t'} dt' \right) e^{j\omega' t} d\omega' \right) d\omega \\
&= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) (-j \operatorname{sgn}(\omega')) e^{j\omega t'} e^{-j\omega' t'} e^{j\omega' t} dt' \right) d\omega' \right) d\omega \\
&= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) (-j \operatorname{sgn}(\omega')) e^{j\omega t'} e^{-j\omega' t'} e^{j\omega' t} d\omega \right) dt' \right) d\omega' \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (-j \operatorname{sgn}(\omega')) \left(\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t'} d\omega \right) e^{-j\omega' t'} dt' \right) e^{j\omega' t} d\omega' \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (-j \operatorname{sgn}(\omega')) \left(\int_{-\infty}^{\infty} x(t') e^{-j\omega' t'} dt' \right) e^{j\omega' t} d\omega' \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (-j \operatorname{sgn}(\omega')) X(\omega') e^{j\omega' t} d\omega' = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (-j \operatorname{sgn}(\omega)) X(\omega) e^{j\omega t} d\omega \\
&= \mathcal{F}^{-1}[-j \operatorname{sgn}(\omega) X(\omega)](t)
\end{aligned}$$

となる. よって, 直交波 $x_{\perp}(t)$ のスペクトルを $X_{\perp}(\omega)$ とすると

$$\begin{aligned} X_{\perp}(\omega) &= \mathcal{F}[x_{\perp}(t)](\omega) \\ &= \mathcal{F} \left[\mathcal{F}^{-1} [-j \operatorname{sgn}(\omega) X(\omega)](t) \right](\omega) \\ &= -j \operatorname{sgn}(\omega) X(\omega) \end{aligned}$$

となる.

つまり, 周期的とは限らない波についても, スペクトルに $-j \operatorname{sgn}(\omega)$ をかけると, その波の直交波のスペクトルが得られる.

ヒルベルト変換

どのような波 $x(t)$ についても, そのスペクトルを $X(\omega) = \mathcal{F}[x(t)](\omega)$ とすると, その直交波 $x_{\perp}(t)$ は

$$x_{\perp}(t) = \mathcal{F}^{-1}[-j \operatorname{sgn}(\omega) X(\omega)](t)$$

で得られることがわかった. この式の右辺を書き直すと

$$x_{\perp}(t) = \mathcal{F}^{-1} \left[\mathcal{F} \left[\mathcal{F}^{-1}[-j \operatorname{sgn}(\omega)] \right] \mathcal{F}[x(t)](\omega) \right] (t)$$

となる. ここで, 周波数領域での関数の積は時間領域では関数の畳み込みとなる, すなわち

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{-1} \left[\mathcal{F}[f(t)](\omega) \mathcal{F}[g(t)](\omega) \right] (t) &= \mathcal{F}^{-1} \left[\mathcal{F}[f(t)](\omega) \right] (t) * \mathcal{F}^{-1} \left[\mathcal{F}[g(t)](\omega) \right] (t) \\ &= f(t) * g(t) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) g(t - \tau) d\tau \end{aligned}$$

となるので,

$$x_{\perp}(t) = \mathcal{F}^{-1}[-j \operatorname{sgn}(\omega)](t) * x(t)$$

となる. $-j \operatorname{sgn}(\omega)$ のフーリエ逆変換は $\mathcal{F}^{-1}[-j \operatorname{sgn}(\omega)](t) = \frac{1}{\pi t}$ であることが知られているので, これを使うと

$$x_{\perp}(t) = \frac{1}{\pi t} * x(t) = \frac{1}{\pi} \left(x(t) * \frac{1}{t} \right) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau$$

が得られる. この右辺の積分を**ヒルベルト変換**という. つまり, 波 $x(t)$ の直交波は $x(t)$ のヒルベルト変換である.

なお, 右辺の積分の被積分関数は $\tau = t$ では定義されないので, この積分は

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \left(\int_{-\infty}^{t-\varepsilon} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau + \int_{t+\varepsilon}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau \right)$$

によって定義される. これを**コーシーの主値**と呼ぶ. 積分がコーシーの主値であることを表すために

$$\text{p.v.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau \text{ や } \text{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau \text{ と書くことがある.}$$

波とその直交波が直交すること

波 $x(t)$ と波 $y(t)$ が直交するとは

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t)dt = 0$$

が成り立つことである。左辺は $x(t)$ と $y(t)$ の内積となるので、これはつまり $x(t)$ と $y(t)$ の内積が 0 となるということである。

波 $x(t)$ とその直交波 $x_{\perp}(t)$ はその名の通り直交している、すなわち

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)x_{\perp}(t)dt = 0$$

が成り立つ。

周期的とは限らない波の場合に、波とその直交波が直交することを確認する.

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} x(t)x_{\perp}(t)dt &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t}d\omega \right) \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_{\perp}(\omega')e^{j\omega' t}d\omega' \right) dt \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t}d\omega \right) \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (-j \operatorname{sgn}(\omega'))X(\omega')e^{j\omega' t}d\omega' \right) dt \\
&= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t} \left(\int_{-\infty}^{\infty} (-j \operatorname{sgn}(\omega'))X(\omega')e^{j\omega' t}d\omega' \right) d\omega \right) dt \\
&= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t} (-j \operatorname{sgn}(\omega'))X(\omega')e^{j\omega' t}d\omega' \right) d\omega \right) dt \\
&= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t} (-j \operatorname{sgn}(\omega'))X(\omega')e^{j\omega' t}dt \right) d\omega \right) d\omega' \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (-j \operatorname{sgn}(\omega'))X(\omega') \left(\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{jt(\omega+\omega')}dt \right) d\omega \right) d\omega'.
\end{aligned}$$

であるが、 $\mathcal{F}[\delta(t)](\omega) = 1$ より (付録を参照), $\mathcal{F}^{-1}[1](t) = \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[\delta(t)](\omega)](t) = \delta(t)$ であるから,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega(t+t')} d\omega = \mathcal{F}^{-1}[1](t+t') = \delta(t+t')$$

が成り立つ. したがって, 変数を置き換えれば, $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{jt(\omega+\omega')} dt = \delta(\omega+\omega')$ であるから,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x_{\perp}(t)dt &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (-j \operatorname{sgn}(\omega')) X(\omega') \left(\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{jt(\omega+\omega')} dt \right) d\omega \right) d\omega' \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (-j \operatorname{sgn}(\omega')) X(\omega') \left(\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \delta(\omega+\omega') d\omega \right) d\omega' \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (-j \operatorname{sgn}(\omega')) X(\omega') X(-\omega') d\omega' \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^0 (-j \operatorname{sgn}(\omega')) X(\omega') X(-\omega') d\omega' + \int_0^{\infty} (-j \operatorname{sgn}(\omega')) X(\omega') X(-\omega') d\omega' \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^0 j X(\omega') X(-\omega') d\omega' + \int_0^{\infty} -j X(\omega') X(-\omega') d\omega' \right) \\ &= \frac{j}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^0 X(\omega') X(-\omega') d\omega' - \int_0^{\infty} X(\omega') X(-\omega') d\omega' \right). \end{aligned}$$

右辺の括弧内の第1項は, $\omega = -\omega'$ と変数変換すると

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^0 X(\omega')X(-\omega')d\omega' &= \int_{\infty}^0 X(-\omega)X(\omega)(-1)d\omega \\ &= -\int_0^{\infty} X(-\omega)X(\omega)(-1)d\omega \\ &= \int_0^{\infty} X(-\omega)X(\omega)d\omega \\ &= \int_0^{\infty} X(\omega')X(-\omega')d\omega'\end{aligned}$$

となるので, 結局,

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} x(t)x_{\perp}(t)dt &= \frac{j}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^0 X(\omega')X(-\omega')d\omega' - \int_0^{\infty} X(\omega')X(-\omega')d\omega' \right) \\ &= \frac{j}{2\pi} \left(\int_0^{\infty} X(\omega')X(-\omega')d\omega' - \int_0^{\infty} X(\omega')X(-\omega')d\omega' \right) \\ &= 0\end{aligned}$$

が成り立つ.

付録: デルタ関数とサイン波のスペクトル

次の性質を持つ関数 $\delta(t)$ を**デルタ関数**という:

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & (t \neq 0) \\ \infty & (t = 0) \end{cases}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

であり, 連続関数 $f(t)$ に対して,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t) dt = f(0)$$

が成り立つ.

なお, 厳密には, 実数を変数とする実数値関数で, このような性質をみたすものは存在しないが, 関数の範囲を広げて, 超関数というものを考えれば, デルタ関数を厳密に扱うことができる.

デルタ関数の性質から，そのフーリエ変換とフーリエ逆変換は

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[\delta(t)](\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = e^{-j\omega 0} = 1, \\ \mathcal{F}^{-1}[\delta(\omega)](t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega) e^{j\omega t} d\omega = e^{j0t} = \frac{1}{2\pi}\end{aligned}$$

となる．フーリエ逆変換の式とフーリエ逆変換の線形性から，定数関数 $f(t) = a$ のフーリエ変換は

$$\mathcal{F}[a](\omega) = 2\pi a \mathcal{F}\left[\frac{1}{2\pi}\right](\omega) = 2\pi a \mathcal{F}[\mathcal{F}^{-1}[\delta(\omega)](t)] = 2\pi a \delta(\omega)$$

となる．これを使うと複素指数関数 $e^{j\omega_0 t}$ のフーリエ変換は

$$\mathcal{F}[e^{j\omega_0 t}](\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega_0 t} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt = \mathcal{F}[1](\omega - \omega_0) = 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$$

となる．

複素指数関数のフーリエ変換を使うと，サイン波のフーリエ変換，すなわちスペクトルは次のように計算できる.

オイラーの公式

$$e^{j\omega_0 t} = \cos \omega_0 t + j \sin \omega_0 t, \quad e^{-j\omega_0 t} = \cos \omega_0 t - j \sin \omega_0 t$$

より,

$$\cos \omega_0 t = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}, \quad \sin \omega_0 t = \frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2j}$$

であるから，フーリエ変換の線形性より， $\cos \omega_0$ のスペクトルは

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\cos \omega_0 t](\omega) &= \mathcal{F}\left[\frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}\right](\omega) = \frac{\mathcal{F}[e^{j\omega_0 t}](\omega) + \mathcal{F}[e^{-j\omega_0 t}](\omega)}{2} \\ &= \frac{2\pi\delta(\omega - \omega_0) + 2\pi\delta(\omega + \omega_0)}{2} = \pi(\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)) \\ &= \pi(\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)) \end{aligned}$$

となり, $\sin \omega_0 t$ のスペクトルは

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[\sin \omega_0 t](\omega) &= \mathcal{F}\left[\frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2j}\right](\omega) = \frac{\mathcal{F}[e^{j\omega_0 t}](\omega) - \mathcal{F}[e^{-j\omega_0 t}](\omega)}{2j} \\ &= \frac{2\pi\delta(\omega - \omega_0) - 2\pi\delta(\omega + \omega_0)}{2j} = -j\pi(\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)) \\ &= j\pi(\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0))\end{aligned}$$

となる.

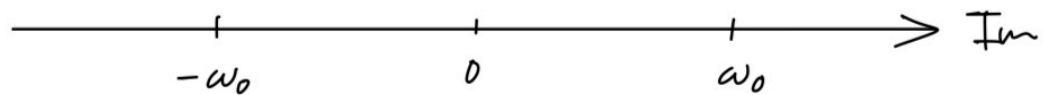
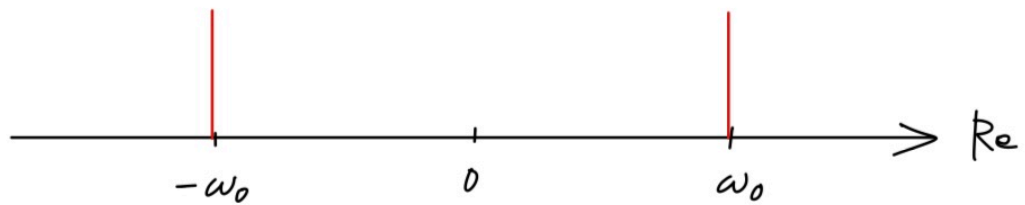


図. $\cos \omega_0 t$ のスペクトル

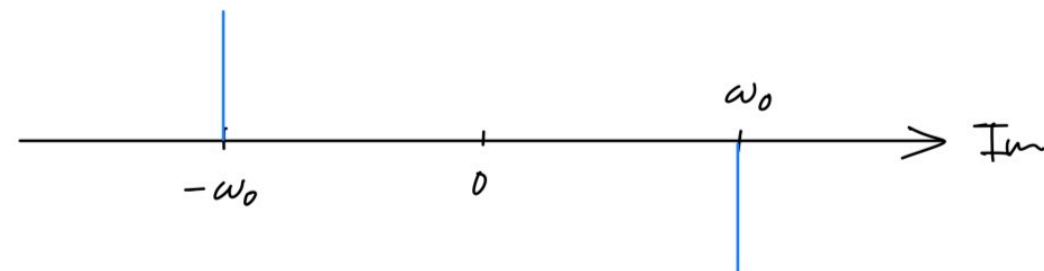
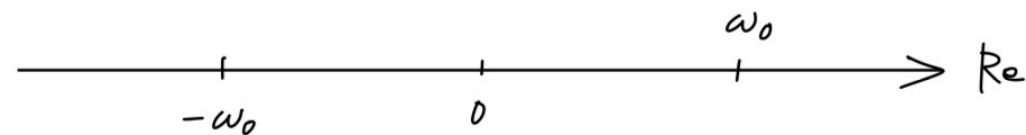


図. $\sin \omega_0 t$ のスペクトル

参考文献

- 城戸 健一 『ディジタルフーリエ解析 (II) - 上級編 -』 コロナ社, 2007
- 萩原 将文 『ディジタル信号処理 (第2版・新装版)』 森北出版, 2020